标准学术能力诊断性测试 2024 年 12 月测试

数学试卷

本试卷共 150 分

一、单项选择题：本题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分．在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的．

1. 已知集合 $P=\{1,2,3,4\},Q=\{-2,2\}$，下列结论成立的是

A．$Q\subseteq P$　　B．$P\cup Q=P$

C．$P\cap Q=Q$　　D．$P\cap Q=\{2\}$

2. 已知 $a\in\mathbf{R}$，i 为虚数单位，若复数 $(2+\mathrm{i})(a+\mathrm{i})$ 的实部与虚部相等，则 $a=$

A．-3　　B．-2　　C．2　　D．3

3. 已知 $\sin(\alpha+\beta)=2\sin\alpha\sin\beta,\tan\alpha\tan\beta=-2$，则 $\tan(\alpha+\beta)=$

A．$-\frac{4}{3}$　　B．$\frac{4}{3}$　　C．-2　　D．2

4. 斜率为 1 的直线 l 经过 $(1,0)$ 点，且与抛物线 $y^2=4x$ 交于 A,B 两点，则 $|AB|=$

A．4　　B．$4\sqrt{2}$　　C．8　　D．$8\sqrt{2}$

5. 已知 $P(A)$、$P(B)$ 分别表示随机事件 A、B 发生的概率，则 $1-P(A\cup B)$ 是下列哪个事件的概率

A．事件 A、B 同时发生　　B．事件 A、B 至少有一个发生

C．事件 A、B 都不发生　　D．事件 A、B 至多有一个发生

6. 已知 $0<a<1$，设 $m=\log_2\sqrt{a},n=\log_a 4$，则 $m+n$ 的取值范围为

A．$(-\infty,-2]$　　B．$[-2,0)$　　C．$(0,2]$　　D．$[2,+\infty)$

7. 设 $f(x)=x(x-3)^2$，若方程 $f(x)=k(k\in\mathbf{R})$ 有 3 个不同的根 a,b,c，则 abc 的取值范围为

A．$(-4,0)$　　B．$(-2,0)$　　C．$(0,4)$　　D．$(0,2)$

8. 已知双曲线 Γ 的左、右焦点为 $F_1(-2,0),F_2(2,0)$，Γ 的一条渐近线为 $y=x$，点 P 位于第一象限且在双曲线 Γ 上，点 M 满足：$\angle F_1PM=\angle MPF_2,MF_1\perp MP$，则 $|MF_1|+|MF_2|$ 的最大值为

A．$2\sqrt{6}$　　B．$4\sqrt{2}$　　C．$\sqrt{2}+\sqrt{10}$　　D．$4\sqrt{6}$

二、多项选择题：本题共 3 小题，每小题 6 分，共 18 分．在每小题给出的四个选项中，有多项符合题目要求．全部选对得 6 分，部分选对但不全得 3 分，有错选的得 0 分．

9. 已知直线 $l:x_0x+y_0y=m$ 与圆 $C:x^2+y^2=1$，$P(x_0,y_0)$，则下列判断正确的是

A．若点 P 在圆 C 上，且直线 l 与圆 C 相切，则 $m=1$

B．若点 P 在圆 C 内，且 $m=1$，则直线 l 与圆 C 相交

C．若 $m=1,y_0=2$，则直线 l 与圆 C 相交

D．若 $m=0$，则直线 l 截圆 C 所得弦长为 2

10. 我们熟知的五面体有三棱柱、三棱台、四棱锥等．《九章算术》中将有三条棱互相平行且不全相等，有一个面为矩形的五面体称之为“刍甍”，对于“刍甍”下列判断正确的是

A．三棱台体不是“刍甍”

B．“刍甍”有且仅有两个面为三角形

C．存在有两个面为平行四边形的“刍甍”

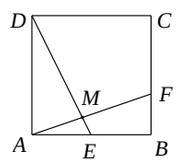
D．“刍甍”存在两个互相平行的面

11. 已知等差数列 $\{\alpha_n\}$ 的公差为 θ，$b_n=\cos\alpha_n$，数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和为 S_n，$S=\{S_n|n\in\mathbf{N}^*\}$，若存在 α_1，使得 $S=\{a,b,c\}$，则 θ 可能的取值为

A．$\frac{\pi}{3}$　　B．$\frac{\pi}{2}$　　C．$\frac{2\pi}{3}$　　D．π

三、填空题：本题共 3 小题，每小题 5 分，共 15 分．

12. 如图所示，在正方形 $ABCD$ 中，E 是 AB 的中点，F 在 BC 上且 $CF=2FB$，AF 与 DE 交于点 M，则 $\cos\angle DMF=$_____.



（第 12 题图）

13. 已知 $f(x)=\sin x$，记函数 $y=f(x)$ 在闭区间 I 上的最大值为 M_I．若正数 k 满足 $M_{[0,k]}=2M_{[k,2k]}$，则 $k=$_____.

14. 已知 $f(x)=\mathrm{e}^x-ax,g(x)=\ln x-ax$，若对任意 $x_1\in(0,+\infty)$，都存在 $x_2\in(0,+\infty)$，使得 $f(x_1)g(x_2)=x_1x_2$，则实数 a 的取值范围为_____.

四、解答题：本题共 5 小题，共 77 分．解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．

15．（13 分）设等差数列$\{a_n\}$的前n项和为S_n，已知$S_3=-15$．

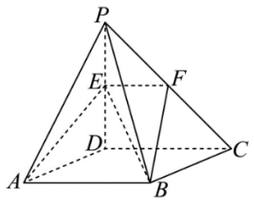
（1）若$a_1=-7$，求$\{a_n\}$的通项公式；

（2）若对于任意$n\in\mathbf{N}^*$，都有$S_n\geq S_7$，求公差d的取值范围．

16．（15 分）如图所示，在四棱锥$P-ABCD$中，底面$ABCD$为平行四边形，点E为棱PD的中点．

（1）设平面ABE与直线PC相交于点F，求证：$EF\,//$平面$ABCD$；

（2）若$PD\perp$平面$ABCD$，$BC=CD=2,\angle BCD=60°,PD=2\sqrt{2}$，求直线$BE$与平面$PCD$所成角的大小．



（第 16 题图）

17．（15 分）某校高一学生共有 500 人，年级组长利用数字化学习软件记录每位学生每日课后作业完成的时长，期中考试之后统计得到了如下平均作业时长n与学业成绩m的数据表：

平均作业时长n（单位：小时）	$[1,1.5)$	$[1.5,2)$	$[2,2.5)$	$[2.5,3)$	$[3,3.5)$
学业成绩优秀：$90\leq m\leq 100$	1	14	37	43	5
学业成绩不优秀：$0\leq m<90$	136	137	102	18	7

（1）试判断：是否有 95%的把握认为学业成绩优秀与日均作业时长不小于 2 小时且小于 3 小时有关？

（2）常用$L(B|A)=\dfrac{P(B|A)}{P(\overline{B}|A)}$表示在事件$A$发生的条件下事件$B$发生的优势，在统计中称为似然比．已知该校高一学生女生中成绩优秀的学生占比 25%，现从所有高一学生中任选一人，A表示“选到的是男生”，B表示“选到的学生成绩优秀”，若$L(B|A)=0.2$，求$P(A)$．

附：$\chi^2=\dfrac{n(ad-bc)^2}{(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)},P(\chi^2\geq 3.841)\approx 0.05$．

18．（17 分）设$f(x)=a\ln x+\dfrac{1}{x}$．

（1）当$a=1$，求函数$y=f(x)$的递减区间；

（2）求证：函数$g(x)=f(x)-\dfrac{1}{x}-a\ln(2-x)$的图象关于$(1,0)$对称；

（3）若当且仅当$x\in(0,1)$时，$f(x)>x$，求实数a的取值范围．

19．（17 分）在直角坐标平面xOy内，对于向量$\overrightarrow{m}=(x,y)$，记$\|\overrightarrow{m}\|=|x|+|y|$．设$\vec{a},\vec{b},\vec{c}$为直角坐标平面$xOy$内的向量，$\vec{a}=(1,1)$．

（1）若$\vec{b}=(-1,2)$，求$\|\vec{a}-\vec{b}\|$；

（2）设$\vec{b}=(-1,-1)$，若$\|\vec{c}-\vec{a}\|+\|\vec{c}-\vec{b}\|=4$，求$|\vec{c}|$的最大值；

（3）若$|\vec{b}|=|\vec{c}|=2,\vec{b}\cdot\vec{c}=2$，求证：$3-\sqrt{3}\leq\|\vec{b}+\vec{c}-\sqrt{3}\vec{a}\|\leq 2\sqrt{6}+2\sqrt{3}$．

标准学术能力诊断性测试 2024 年 12 月测试

数学　参考答案

一、单项选择题：本题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分．在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的．

1	2	3	4	5	6	7	8
D	D	A	C	C	A	C	A

二、多项选择题：本题共 3 小题，每小题 6 分，共 18 分．在每小题给出的四个选项中，有多项符合题目要求．全部选对的得 6 分，部分选对但不全的得 3 分，有错选的得 0 分．

9	10	11
CD	AB	ABC

三、填空题：本题共 3 小题，每小题 5 分，共 15 分．

12．$-\dfrac{\sqrt{2}}{10}$　　13．$\dfrac{5\pi}{6}$或$\dfrac{13\pi}{12}$　　14．$(-\infty,0]$

四、解答题：本题共 5 小题，共 77 分．解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．

15．（13 分）

解：（1）$S_3=3a_2=-15$，所以$a_2=-5$ ……2 分

因为$a_1=-7$，所以公差$d=2$ ……4 分

得$a_n=-7+2(n-1)=2n-9$ ……6 分

（2）因为对任意$n\in\mathbf{N}^*$，都有$S_n\ge S_7$，

所以$S_8\ge S_7,S_6\ge S_7$，得$a_8\ge 0,a_7\le 0$ ……2 分

由（1）知$a_2=-5$，所以$a_8=a_2+6d=-5+6d\ge 0,a_7=-5+5d\le 0$ ……5 分

得$\dfrac{5}{6}\le d\le 1$ ……7 分

16．（15 分）

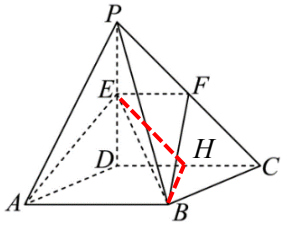
解：（1）因为$AB\,//\,CD$，AB不在平面PCD内，所以$AB\,//$平面PCD ……2 分

因为平面ABE与平面PCD相交于EF，所以$AB\,//\,EF$ ……4 分

因为EF不在平面$ABCD$内，所以$EF\,//$平面$ABCD$ ……6 分

（2）取CD中点H，因为$BC=CD=2,\angle BCD=60^\circ$，

所以$BH\perp CD,BH=\sqrt{3}$ ……1 分



因为 $PD\perp$ 平面 $ABCD$，所以 $PD\perp BH$ ……3 分

得 $BH\perp$ 平面 PCD ……5 分

所以 $\angle BEH$ 即是直线 BE 与平面 PCD 所成角 ……7 分

因为 $DE=\frac{1}{2}PD=\sqrt{2},DH=1$，所以 $EH=\sqrt{3}$，

所以 $\tan\angle BEH=\frac{BH}{EH}=1$，得 $\angle BEH=45°$，

所以直线 BE 与平面 PCD 所成角的大小为 $45°$ ……9 分

17.（15 分）

解：（1）2×2 列联表数据如下：

时长 n	$2\le n<3$	其他	总计
优秀	80	20	100
不优秀	120	280	400
总计	200	300	500

……2 分

$$\chi^2=\frac{500(80\times280-20\times120)^2}{100\times400\times200\times300}\approx83.3$$ ……4 分

因为 $\chi^2\ge3.841$，所以有 95%的把握认为学业成绩优秀与日均作业时长不小于 2 小时且小于 3 小时有关 ……6 分

（2）设 $P(A)=x$，则 $P(\overline{A})=1-x$，

因为 $P(B|\overline{A})=0.25$，所以 $P(B\cap\overline{A})=0.25P(\overline{A})=0.25(1-x)$ ……2 分

因为 $P(B)=P(B\cap A)+P(B\cap\overline{A})=0.2$，所以 $P(A\cap B)=0.25x-0.05$ ……4 分

因为 $L(B|A)=\frac{P(B|A)}{P(\overline{B}|A)}=0.2$，所以 $P(B|A)=0.2P(\overline{B}|A)$，

得 $P(B\cap A)=0.2P(\overline{B}\cap A)$ ……5 分

因为 $P(A)=P(B\cap A)+P(\overline{B}\cap A)=x$，所以 $P(A\cap B)=\frac{x}{6}$ ……7 分

由 $0.25x-0.05=\frac{x}{6}$，得 $x=0.6$，所以 $P(A)=0.6$ ……9 分

18.（17 分）

解：（1）函数的定义域为 $(0,+\infty)$ ……1 分

因为 $f'(x)=\frac{1}{x}-\frac{1}{x^2}$ ……3 分

当 $x\in(0,1)$ 时，$f'(x)<0$；当 $x\in(1,+\infty)$ 时，$f'(x)>0$，

所以函数 $y=f(x)$ 在区间 $(0,1]$ 上递减 ……5 分

（2）由已知 $g(x)=a\ln x-a\ln(2-x)$，定义域为 $(0,2)$ ……1 分

设 $x\in(0,2)$，则 $g(2-x)=a\ln(2-x)-a\ln x=-g(x)$，

所以函数 $y=g(x)$ 的图象关于 $(1,0)$ 对称 ……3 分

（3）设 $h(x)=a\ln x+\dfrac{1}{x}-x$，则 $h'(x)=\dfrac{a}{x}-\dfrac{1}{x^2}-1$，

①当 $a<2$ 时，因为 $x>0, x+\dfrac{1}{x}\geq 2$，所以 $h'(x)=\dfrac{1}{x}\left(a-\left(x+\dfrac{1}{x}\right)\right)<0$ ……2 分

得 $y=h(x)$ 在 $(0,1)$ 上递减，

因为 $h(1)=0$，所以当且仅当 $x\in(0,1)$ 时，$h(x)>0$，即 $f(x)>x$ ……4 分

②当 $a=2, x\in(0,1)$ 时，$h'(x)=\dfrac{1}{x}\left(2-\left(x+\dfrac{1}{x}\right)\right)<0$，

所以 $y=h(x)$ 在 $(0,1)$ 上递减，

因为 $h(1)=0$，所以当且仅当 $x\in(0,1)$ 时，$h(x)>0$，即 $f(x)>x$ ……6 分

③当 $a>2$ 时，令 $h'(x)=0$，得 $x=\dfrac{a\pm\sqrt{a^2-4}}{2}$，$\dfrac{a-\sqrt{a^2-4}}{2}\in(0,1)$，

当 $x\in\left(\dfrac{a-\sqrt{a^2-4}}{2},1\right)$ 时，$h'(x)>0$，函数 $y=h(x)$ 在 $\left(\dfrac{a-\sqrt{a^2-4}}{2},1\right)$ 上递增，

所以当 $x_0\in\left(\dfrac{a-\sqrt{a^2-4}}{2},1\right)$ 时，$h(x_0)<h(1)=0$，即 $f(x_0)<x_0$，

得 $a>2$ 不满足题意 ……8 分

综上所述，满足题意的实数 a 的范围为 $(-\infty,2]$ ……9 分

19.（17 分）

解：（1）$\vec{a}-\vec{b}=(2,-1)$，所以 $\|\vec{a}-\vec{b}\|=3$ ……3 分

（2）设 $\vec{c}=(x,y)$，则 $|x-1|+|x+1|+|y-1|+|y+1|=4$ ……2 分

因为 $|x-1|+|x+1|\geq|(x-1)-(x+1)|=2$，当 $-1\leq x\leq 1$ 时取等，

因为 $|y-1|+|y+1|\geq|(y-1)-(y+1)|=2$，当 $-1\leq y\leq 1$ 时取等，

$|x-1|+|x+1|+|y-1|+|y+1|=4$ 等价于 $-1\leq x\leq 1$ 且 $-1\leq y\leq 1$ ……4 分

得 $|\vec{c}|^2=x^2+y^2\leq 2$，$|\vec{c}|$ 的最大值为 $\sqrt{2}$，当 $x=\pm 1$ 且 $y=\pm 1$ 时取得 ……6 分

（3）由$\left|\vec{b}\right|=\left|\vec{c}\right|=2,\vec{b}\cdot\vec{c}=2$知，

可设$\vec{b}=\left(2\cos\left(\theta+\frac{\pi}{6}\right),2\sin\left(\theta+\frac{\pi}{6}\right)\right),\vec{c}=\left(2\cos\left(\theta-\frac{\pi}{6}\right),2\sin\left(\theta-\frac{\pi}{6}\right)\right)$，

$\vec{b}+\vec{c}-\sqrt{3}\vec{a}=2\sqrt{3}\left(\cos\theta-\frac{1}{2},\sin\theta-\frac{1}{2}\right)$，

$\left\|\vec{b}+\vec{c}-\sqrt{3}\vec{a}\right\|=2\sqrt{3}\left(\left|\cos\theta-\frac{1}{2}\right|+\left|\sin\theta-\frac{1}{2}\right|\right)$ ……2 分

设$g(\theta)=\left|\cos\theta-\frac{1}{2}\right|+\left|\sin\theta-\frac{1}{2}\right|$，则$y=g(\theta)$以$2\pi$为周期，

当$-\frac{\pi}{3}\le\theta\le\frac{\pi}{6}$时，$g(\theta)=\cos\theta-\sin\theta=\sqrt{2}\cos\left(\theta+\frac{\pi}{4}\right)\in\left[\frac{\sqrt{3}}{2}-\frac{1}{2},\sqrt{2}\right]$，

当$\frac{\pi}{6}\le\theta\le\frac{\pi}{3}$时，$g(\theta)=\cos\theta+\sin\theta-1=\sqrt{2}\sin\left(\theta+\frac{\pi}{4}\right)-1\in\left[\frac{\sqrt{3}}{2}-\frac{1}{2},\sqrt{2}-1\right]$，

当$\frac{\pi}{3}\le\theta\le\frac{5\pi}{6}$时，$g(\theta)=\sin\theta-\cos\theta=\sqrt{2}\sin\left(\theta-\frac{\pi}{4}\right)\in\left[\frac{\sqrt{3}}{2}-\frac{1}{2},\sqrt{2}\right]$，

当$\frac{5\pi}{6}\le\theta\le\frac{5\pi}{3}$时，$g(\theta)=1-\cos\theta-\sin\theta=1-\sqrt{2}\sin\left(\theta+\frac{\pi}{4}\right)\in\left[\frac{\sqrt{3}}{2}+\frac{1}{2},\sqrt{2}+1\right]$，

综上所述，当$\theta\in\left[-\frac{\pi}{3},\frac{5\pi}{3}\right]$时，$g(\theta)\in\left[\frac{\sqrt{3}}{2}-\frac{1}{2},\sqrt{2}+1\right]$ ……6 分

因为$y=g(\theta)$以2π为周期，所以当$\theta\in\mathbf{R}$时，$g(\theta)\in\left[\frac{\sqrt{3}}{2}-\frac{1}{2},\sqrt{2}+1\right]$，

得$\left\|\vec{b}+\vec{c}-\sqrt{3}\vec{a}\right\|=2\sqrt{3}g(\theta)\in\left[3-\sqrt{3},2\sqrt{6}+2\sqrt{3}\right]$，

所以$3-\sqrt{3}\le\left\|\vec{b}+\vec{c}-\sqrt{3}\vec{a}\right\|\le2\sqrt{6}+2\sqrt{3}$ ……8 分